Tarea 8: Administración Remota Avanzada y Seguridad

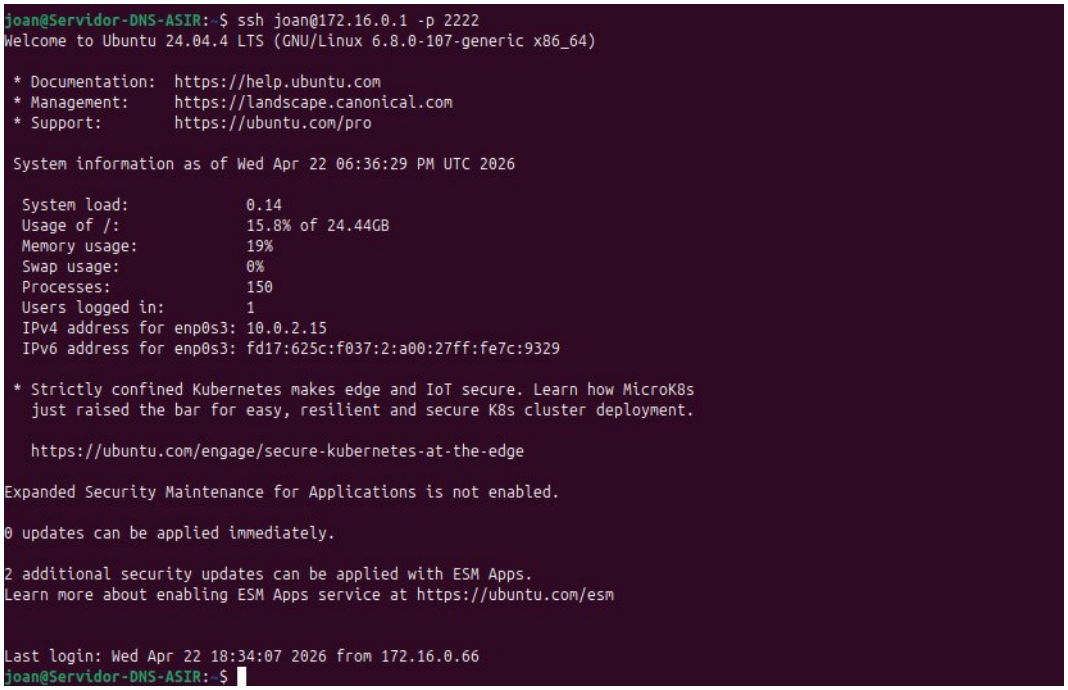
Jhoan Camilo Arango Ortiz · 2º ASIR online

Módulo: Administración de Sistemas Operativos (0374)

1. Seguridad a nivel de protocolo — Claves y túneles

La autenticación por contraseña es vulnerable a ataques de fuerza bruta e interceptación. Para eliminar este riesgo se configuró la autenticación SSH mediante par de claves RSA. Desde Ubuntu Desktop se generó el par de claves con **ssh-keygen** y se copió la clave pública al servidor con **ssh-copy-id**. A partir de ese momento el servidor solo acepta conexiones del cliente que posea la clave privada correspondiente, sin necesidad de contraseña.

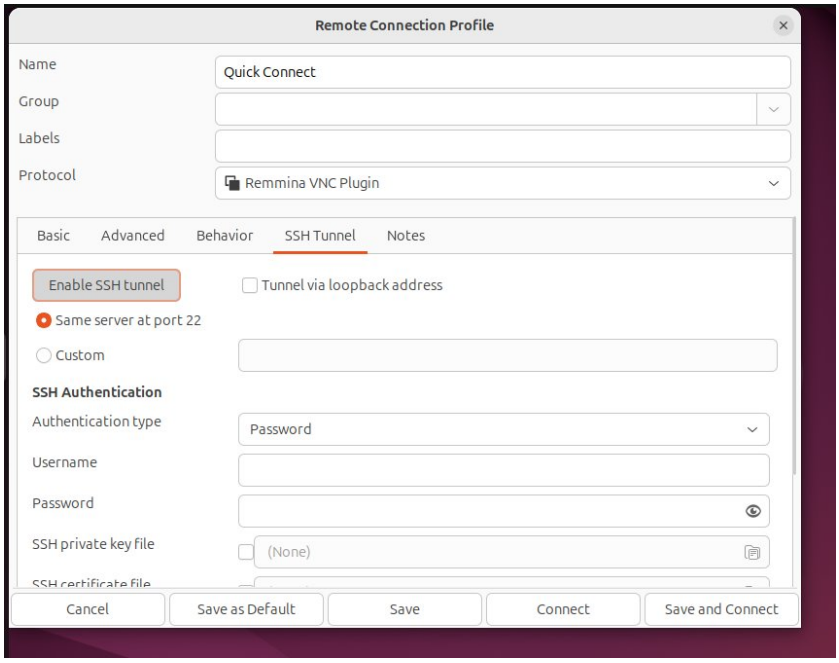
```
# Generar par de claves RSA en el cliente
ssh-keygen -t rsa -f ~/.ssh/id_rsa

# Copiar clave pública al servidor
ssh-copy-id -p 2222 joan@172.16.0.1

# Conectar sin contraseña
ssh joan@172.16.0.1 -p 2222
```



Conexión SSH al servidor sin solicitud de contraseña gracias a la autenticación por clave RSA.

Túnel SSH para conexiones VNC con Remmina

El protocolo VNC transmite la pantalla y las pulsaciones de teclado sin cifrar, lo que lo hace inseguro en redes no confiables. Usando Remmina se configuró un túnel SSH que encapsula la conexión VNC dentro de un canal SSH cifrado. Se seleccionó el protocolo VNC, se introdujo la IP del servidor y en la pestaña *SSH Tunnel* se activó la opción *Enable SSH tunnel* con el mismo servidor en el puerto 2222.



Remmina con el túnel SSH activado sobre una conexión VNC al servidor.

¿Por qué encapsular VNC en un túnel SSH es una medida crítica?

VNC transmite toda la sesión gráfica en texto plano: cualquier atacante con acceso a la red puede capturar la pantalla, las pulsaciones de teclado y las credenciales con un simple sniffer. Al encapsular la conexión dentro de un túnel SSH, todo el tráfico queda cifrado con los mismos algoritmos que protegen SSH, haciendo que la interceptación sea computacionalmente inviable. En Internet público, donde el tráfico atraviesa redes no controladas, esta medida es imprescindible para cualquier administración remota de servidores.

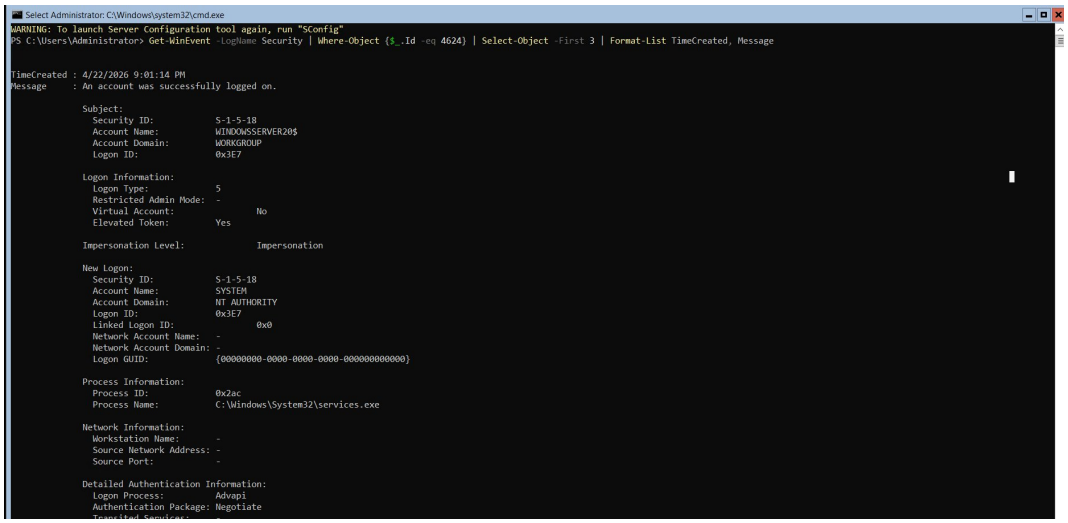
2. Auditoría y resolución de incidencias

Un administrador de sistemas debe ser capaz de identificar quién accede a los servidores y resolver incidencias sin interrumpir el servicio. En Windows Server se auditaron los eventos de inicio de sesión mediante PowerShell consultando el log de Seguridad. En Linux se simuló un proceso colgado y se eliminó de forma forzosa sin necesidad de reiniciar el servidor.

Auditoría de accesos en Windows Server

Desde la sesión RDP se consultaron los eventos de seguridad con ID 4624, que corresponden a inicios de sesión correctos. El evento muestra la hora exacta, el tipo de inicio de sesión y el proceso que lo originó, lo que permite identificar accesos remotos.

```
# Consultar eventos de inicio de sesión correctos
Get-WinEvent -LogName Security |
  Where-Object {$_.Id -eq 4624} |
  Select-Object -First 3 |
  Format-List TimeCreated, Message
```

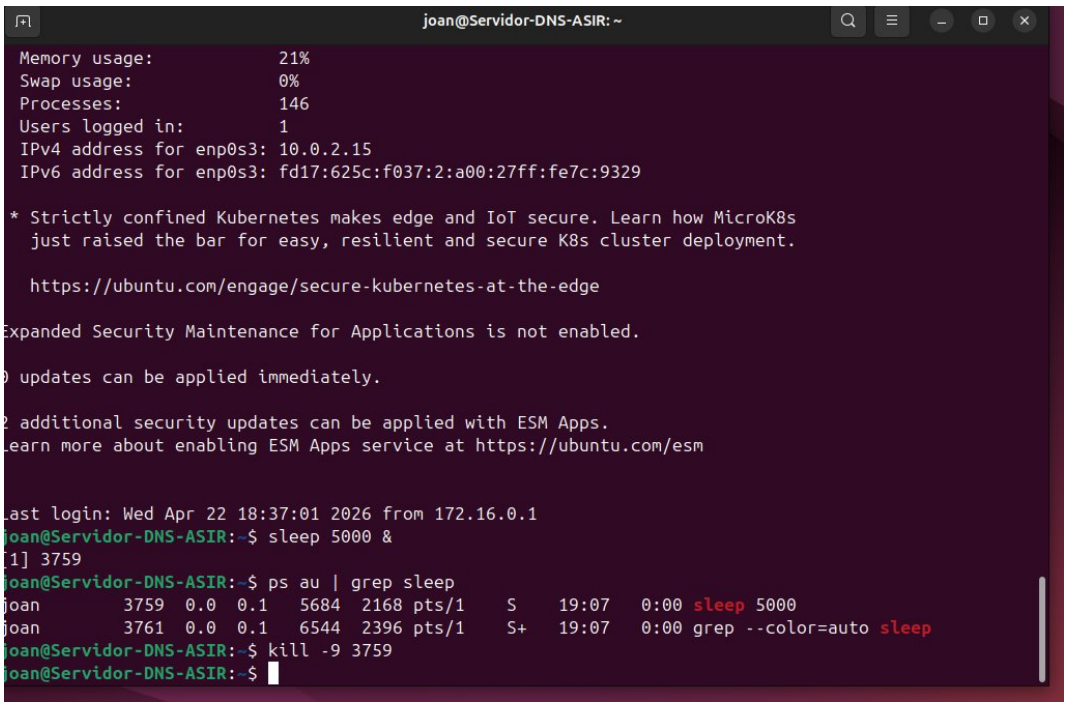


Evento 4624 en el log de Seguridad de Windows Server: inicio de sesión correcto con fecha y detalles.

Resolución de incidencias en Linux

Se simuló un proceso colgado lanzando **sleep 5000** en segundo plano. Con **ps au** se localizó el PID del proceso y se eliminó forzosamente con **kill -9**, que envía la señal SIGKILL sin posibilidad de que el proceso la ignore.

```
# Lanzar proceso en segundo plano
sleep 5000 &

# Localizar el PID
ps au | grep sleep

# Matar el proceso forzosamente
kill -9 3759
```



Localización del PID 3759 con ps au y eliminación forzosa del proceso con kill -9.

¿Qué archivo de log consultarías para auditar intentos fallidos de SSH?

En Ubuntu Server el archivo a consultar es **/var/log/auth.log**, que registra todos los eventos de autenticación del sistema, incluidos los intentos fallidos de inicio de sesión por SSH. Cada intento fallido genera una línea con la IP de origen, el usuario utilizado y la hora exacta, lo que permite detectar ataques de fuerza bruta. En distribuciones basadas en Red Hat el archivo equivalente es **/var/log/secure**.

3. Conclusión profesional

Permitir que todos los empleados de una organización tengan acceso RDP a los servidores de producción supone un riesgo grave. Cuanto mayor es el número de usuarios con acceso remoto, mayor es la superficie de ataque: más cuentas susceptibles de ser comprometidas por fuerza bruta, phishing o reutilización de contraseñas. Un empleado sin perfil técnico no necesita acceso directo al servidor y su cuenta puede convertirse en un vector de entrada para un atacante.

Revisar periódicamente el Visor de Eventos de Seguridad es esencial porque permite detectar patrones anómalos: múltiples intentos fallidos desde una misma IP, accesos fuera del horario laboral o inicios de sesión con cuentas inactivas son señales de alerta que solo se identifican auditando los logs. Sin esta revisión, un ataque puede pasar desapercibido durante semanas. La política correcta en un entorno corporativo es limitar el acceso RDP exclusivamente al grupo de administradores, usar autenticación por certificado o MFA, y revisar los logs de seguridad de forma automatizada con herramientas SIEM.